4 X を空でない集合とし, $(X, \mathcal{O}_X)$ を位相空間とする開集合系 $\mathcal{O}_X$ を考える. X の空でない部分集合 A に対し,

$$\mathcal{O}_X^A = \{U \in \mathcal{O}_X \mid A \subset U\} \cup \{\emptyset\}$$

とおく. 以下の問いに答えよ.

(1) X は $\mathcal{O}_X^A$ を開集合系として位相空間になることを示せ.

以下 (1) の位相空間を X_A で表す.

(2) X_A がハウスドルフ空間であるための必要十分条件を求めよ.

以降の問いでは以下の設定で考える: $(X, \mathcal{O}_X)$ を $\mathbb{R}$ にユークリッド位相を入れたものとし, $A = (-\infty, 0)$, $Y = X_A$ とし, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ をユークリッド位相に関する連続関数とする. f を Y から Y への写像とみなしたものを g とする.

(3) f がある $x < 0$ で負の値をとるとき, g が連続であるための必要十分条件を求めよ.

(4) f が任意の $x < 0$ に対して $f(x) \geq 0$ をみたすとき, g が連続であるための必要十分条件を求めよ.